

ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1 TOÁN 12 NĂM 2025 - 2026

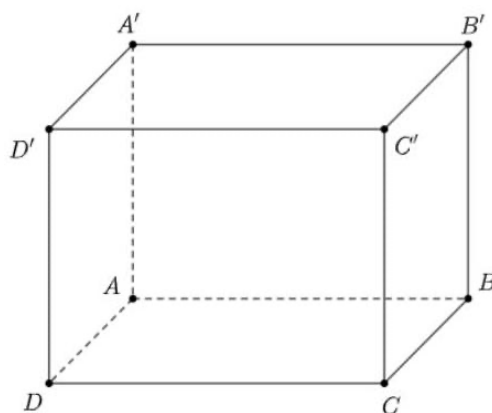
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$. Giá trị $f'(3)$ bằng

- A. $\frac{4}{5}$. B. $\frac{3}{16}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



Vecto nào dưới đây bằng $\overrightarrow{AD}$?

- A. $\overrightarrow{BC'}$. B. $\overrightarrow{DC}$. C. $\overrightarrow{B'C'}$. D. $\overrightarrow{AB}$.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y = (x-1)^{\frac{1}{6}} + \log(4-x^2)$ là

- A. $[1;2)$. B. $(-2;2)$. C. $(1;2]$. D. $(1;2)$.

Câu 4: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	13	10	6

Trung vị mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

- A. 41,23. B. 51,54. C. 40,55. D. 50,44.

Câu 5: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là

A. 9.

B. 12.

C. 6.

D. 8.

Câu 6: Giá trị của giới hạn $\lim(\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} - n)$ bằng

A. $\frac{1}{3}$.B. $-\frac{2}{3}$.

C. 1.

D. 0.

Câu 7: Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm của $ABCD, ABEF$. M là trung điểm của CD . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.

A. MO_2 cắt (BEC) .B. O_1O_2 song song với (AFD) .C. O_1O_2 song song với (BEC) .D. O_1O_2 song song với (EFM) .

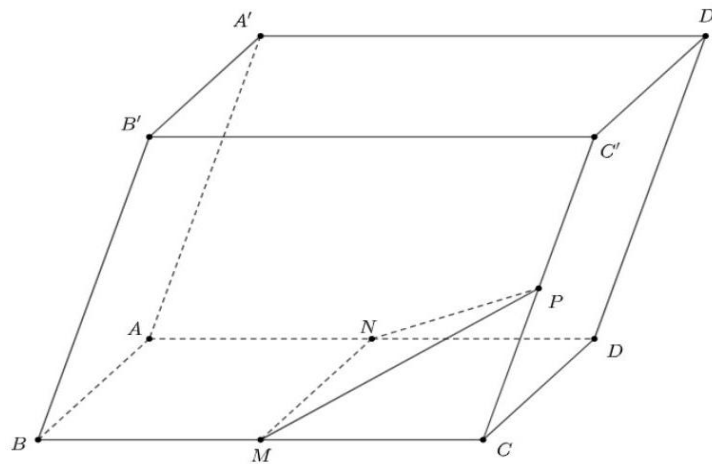
Câu 8: Tập giá trị của hàm số $y = \cot x$ là

A. $(-1; 1)$.B. $[-1; 1]$.C. $\mathbb{R}$.D. $(-\infty; 0)$.

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Phát biểu nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{DG}$.B. $\overrightarrow{GD} - \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AD}$.C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Câu 10: Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC, CC' (tham khảo hình vẽ). Xét các khẳng định sau:

a) Mặt phẳng (MNP) cắt $A'D'$.b) Mặt phẳng (MNP) cắt DD' tại trung điểm của DD' .c) Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng $(ABC'D')$.

Trong các khẳng định trên, số khẳng định đúng là:

A. 0.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 11: Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn khi có tổng bằng 3 và công bội bằng $\frac{2}{3}$

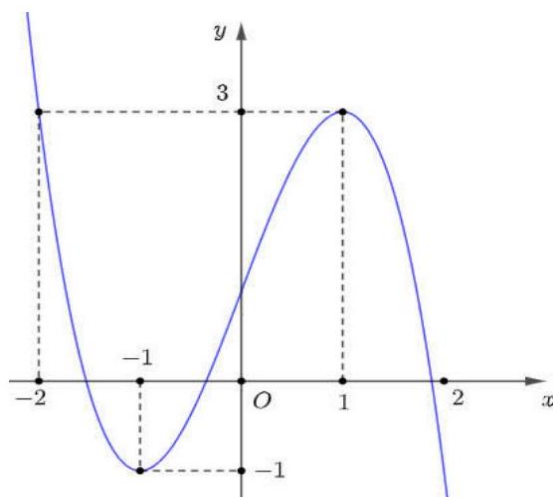
A. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

B. $\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

C. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$.

D. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$.

Câu 12: Cho hàm số đa thức bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2; 0)$.

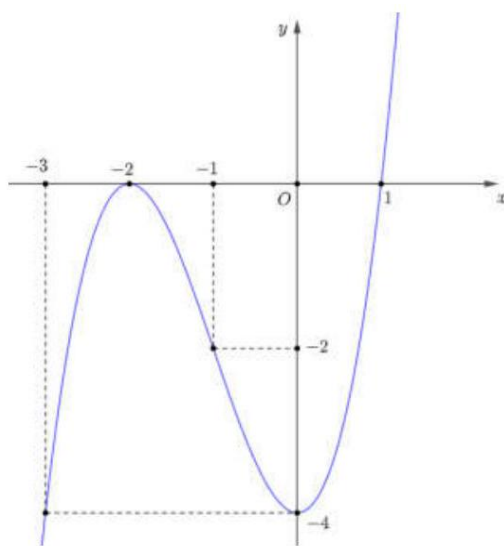
B. $(0; +\infty)$.

C. $(-1; 1)$.

D. $(1; +\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



a) Đồ thị hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2025$ cắt đường thẳng $y = m$ tại bốn điểm phân biệt khi và chỉ khi $g(-1) < m < \min\{g(-3); g(1)\}$.

b) Đồ thị hàm số $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$ có 3 đường tiệm cận.

c) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

d) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $\sqrt{2}a$. Gọi F là trung điểm của cạnh SA .

a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (FCD) bằng $\frac{a\sqrt{10}}{5}$.

b) Độ lớn của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng 30° .

c) Thể tích của khối chóp $S.FCD$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

d) Khoảng cách giữa AC và SB bằng $\frac{a\sqrt{6}}{4}$.

Câu 3: Trong hộp có 45 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 45. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng 1540.

b) Xác suất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8 bằng $\frac{523}{1290}$.

c) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng $\frac{1}{2}$.

d) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 bằng $\frac{323}{1290}$.

Câu 4: Cho hàm số $y = (9 - x^2)^{\frac{1}{3}} + \ln(1 - x)$

a) Tập xác định của hàm số là khoảng $(-\infty; 1)$.

b) Hàm số có đạo hàm $y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}} - \frac{1}{1-x}$.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

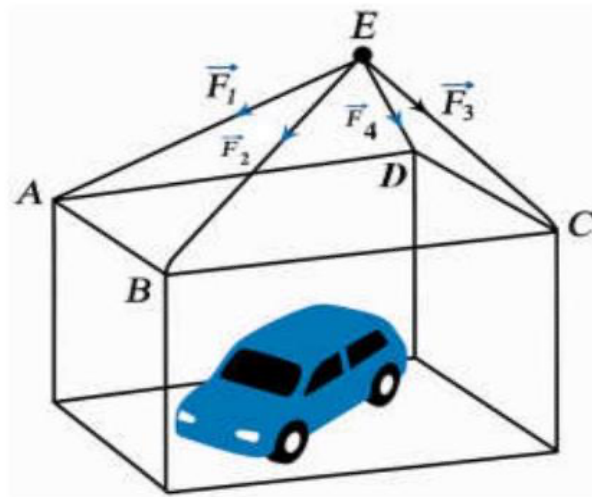
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]$ bằng $\frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln(2)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$ và hai vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (đơn vị độ).

Câu 2: Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + (m-1)x + 3 - 2m}{x + m}$ đạt cực tiểu tại $x = -1$.

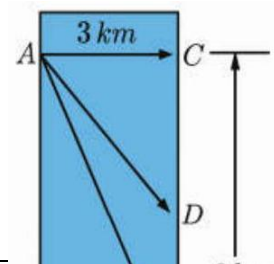
Câu 3: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α .



Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $\vec{F}_1; \vec{F}_2; \vec{F}_3; \vec{F}_4$ đều có cường độ là 4800 N, trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $7200\sqrt{6}$ N. Tính $\sin \alpha$. (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 4: Cho hình tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 6. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CA, CB . P là điểm trên cạnh BD sao cho $BP = 2PD$. Gọi (H) là hình giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt của tứ diện $ABCD$. Tính diện tích hình (H) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh



chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h , chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8 \text{ km}$. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B là $a + \frac{b}{c}\sqrt{d}$ trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$, $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản và d là số nguyên tố. Giá trị của $a + b + c + d$ bằng bao nhiêu?

Câu 6: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh 2 . Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$. Giá trị $f'(3)$ bằng

A. $\frac{4}{5}$.

B. $\frac{3}{16}$.

C. $\frac{2}{9}$.

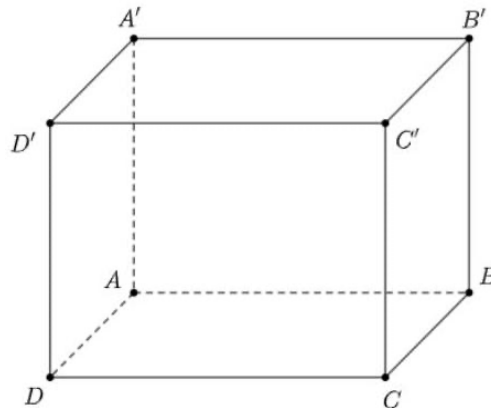
D. $\frac{1}{6}$.

Lời giải:

Chọn B

Ta có $y = f(x) = \frac{2x-1}{x+1} \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$. Khi đó $f'(3) = \frac{3}{(3+1)^2} = \frac{3}{16}$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



Vecto nào dưới đây bằng $\overrightarrow{AD}$?

A. $\overrightarrow{BC'}$.

B. $\overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{B'C'}$.

D. $\overrightarrow{AB}$.

Lời giải:

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{B'C'}$.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y = (x-1)^{\frac{1}{6}} + \log(4-x^2)$ là

A. $[1;2)$.B. $(-2;2)$.C. $(1;2]$.D. $(1;2)$.**Lời giải:****Chọn D**

$$\text{ĐKXĐ: } \begin{cases} x-1 > 0 \\ 4-x^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ -2 < x < 2 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < 2.$$

Vậy tập xác định của hàm số là $D = (1;2)$.

Câu 4: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	13	10	6

Trung vị mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

A. 41,23.

B. 51,54.

C. 40,55.

D. 50,44.

Lời giải:**Chọn B**

Ta có: $n = 5 + 9 + 13 + 10 + 6 = 43$.

Vị trí trung vị $\frac{n}{2} = 21,5$ nằm trong lớp $[40;60) \Rightarrow Me = 40 + \frac{21,5 - 14}{13} \cdot 20 \approx 51,54$.

Câu 5: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là

A. 9.

B. 12.

C. 6.

D. 8.

Lời giải:**Chọn B**

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm $A(x_A, y_A)$ là $k = f'(x_A)$.

Ta có: $y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x-1)^2 + 12 \leq 12, \forall x \in \mathbb{R}$.

Do đó hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là 12, đạt tại $x = 1$.

Câu 6: Giá trị của giới hạn $\lim(\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} - n)$ bằng

A. $\frac{1}{3}$.

B. $-\frac{2}{3}$.

C. 1.

D. 0.

Lời giải:

Chọn B

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \lim \left(\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} - n \right) &= \lim \frac{n^3 - 2n^2 - n^3}{\sqrt[3]{(n^3 - 2n^2)^2} + n\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} + n^2} \\ &= \lim \frac{-2n^2}{\sqrt[3]{(n^3 - 2n^2)^2} + n\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} + n^2} = \lim \frac{-2}{\sqrt[3]{\left(1 - \frac{2}{n}\right)^2} + \sqrt[3]{1 - \frac{2}{n}} + 1} = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Câu 7: Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm của $ABCD, ABEF$. M là trung điểm của CD . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.

A. MO_2 cắt (BEC) .

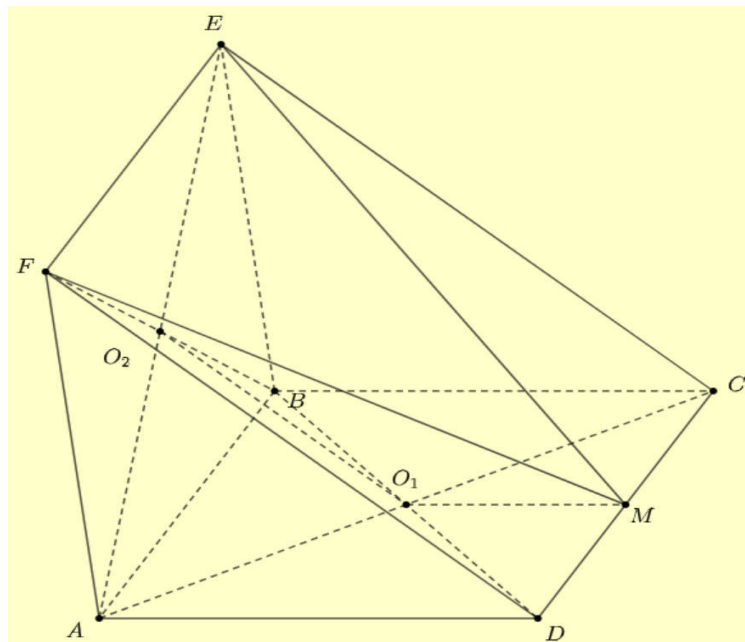
B. O_1O_2 song song với (AFD) .

C. O_1O_2 song song với BEC .

D. O_1O_2 song song với (EFM) .

Lời giải:

Chọn A



Để thấy O_1O_2 là đường trung bình của tam giác $ACE \Rightarrow O_1O_2 \parallel CE \Rightarrow O_1O_2 \parallel (BEC)$.

Tương tự, $O_1O_2 // DF \Rightarrow O_1O_2 // (ADF)$.

Từ đó suy ra $O_1O_2 // (CDFE)$ hay $O_1O_2 // (MEF)$.

Do đó khẳng định MO_2 cắt (BEC) là khẳng định sai.

Giải thích: Dễ thấy $\begin{cases} O_1O_2 // CE \\ O_1M // BC \end{cases} \Rightarrow (O_1O_2M) // (BCE)$, do đó MO_2 không cắt (BEC) .

Câu 8: Tập giá trị của hàm số $y = \cot x$ là

A. $(-1;1)$.

B. $[-1;1]$.

C. $\mathbb{R}$.

D. $(-\infty;0)$.

Lời giải:

Chọn C

Tập giá trị của hàm số $y = \cot x$ là $\mathbb{R}$.

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Phát biểu nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{DG}$.

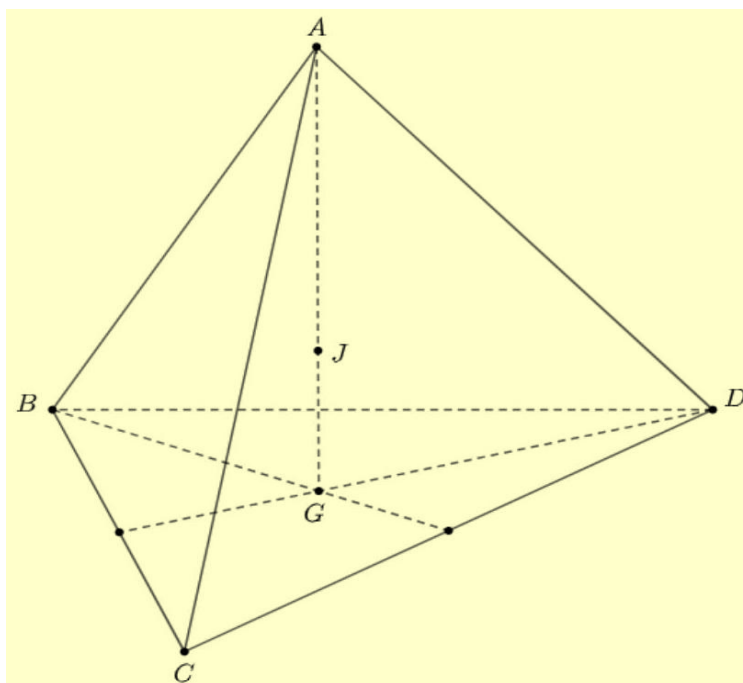
B. $\overrightarrow{GD} - \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Lời giải:

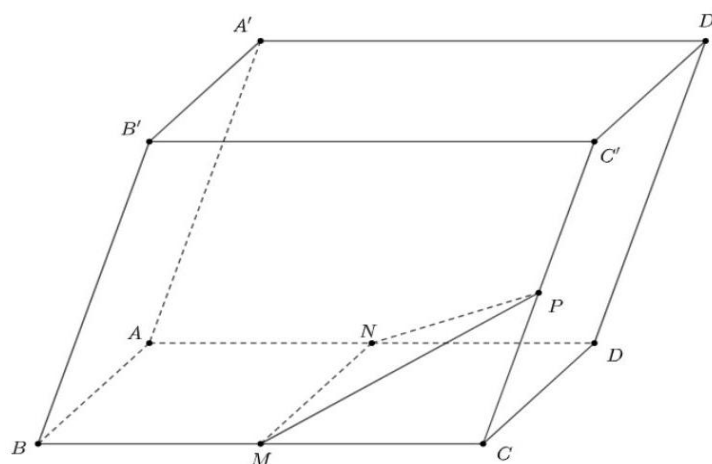
Chọn D



Gọi J là trọng tâm tứ diện $ABCD$, ta có $\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{JD} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 4\overrightarrow{GJ} \neq \vec{0}.$$

Câu 10: Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC, CC' (tham khảo hình vẽ). Xét các khẳng định sau:



- Mặt phẳng (MNP) cắt $A'D'$.
- Mặt phẳng (MNP) cắt DD' tại trung điểm của DD' .
- Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng $(ABC'D')$.

Trong các khẳng định trên, số khẳng định đúng là:

A. 0.

B. 1.

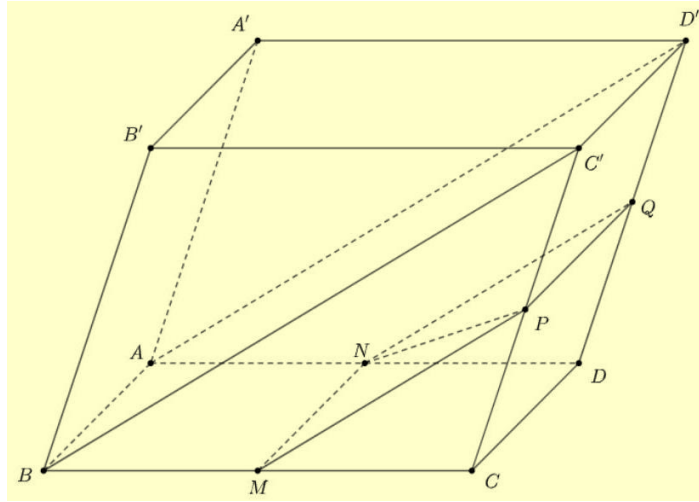
C. 3.

D. 2.

Lời giải:

Chọn D

- Dễ thấy $A'D' \parallel AD \parallel MN \Rightarrow A'D' \parallel (MNP)$. Do đó khẳng định "mặt phẳng (MNP) cắt $A'D'$ " là khẳng định sai.



b) Gọi Q là giao điểm giữa mặt phẳng (MNP) với DD' ($Q \in DD'$).

Ta có: $MN \parallel CD \Rightarrow CD \parallel (MNQP) \Rightarrow CD \parallel QP$. Mà P là trung điểm CC' nên Q là trung điểm DD' .
Do đó khẳng định "Mặt phẳng (MNP) cắt DD' tại trung điểm của DD' " là khẳng định đúng.

c) Ta có: MP là đường trung bình của tam giác $(BC'C) \Rightarrow MP \parallel BC'$.

Lại có $MN \parallel AB$, do đó $(MNQP) \parallel (ABC'D')$, hay khẳng định "Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng $(ABC'D')$." là khẳng định đúng.

Vậy có 2 khẳng định đúng.

Câu 11: Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn khi có tổng bằng 3 và công bội bằng $\frac{2}{3}$

A. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

B. $\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

C. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$.

D. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$.

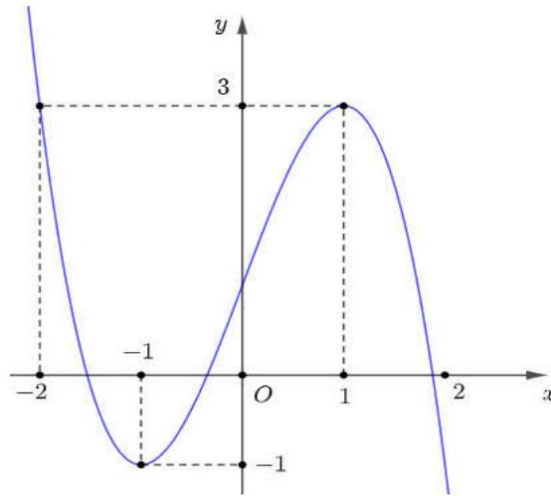
Lời giải:

Chọn A

Ta có $S = \frac{u_1}{1-q} \Leftrightarrow 3 = \frac{u_1}{1-\frac{2}{3}} \Leftrightarrow u_1 = 1$.

Cấp số nhân có $\begin{cases} u_1 = 1 \\ q = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow u_n = u_1 q^{n-1} = 1 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

Câu 12: Cho hàm số đa thức bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2; 0)$.

B. $(0; +\infty)$.

C. $(-1; 1)$.

D. $(1; +\infty)$.

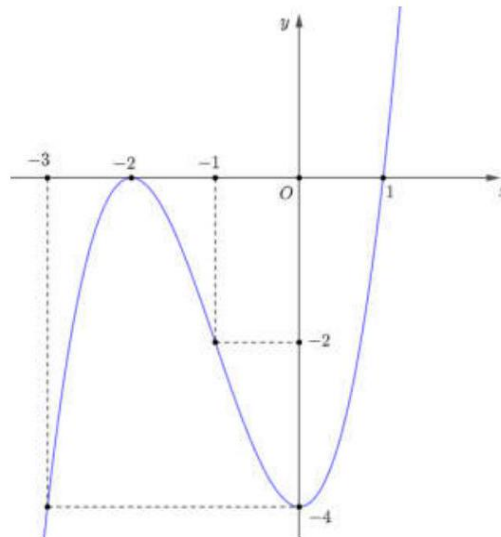
Lời giải:

Chọn D

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



a) Đồ thị hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2025$ cắt đường thẳng $y = m$ tại bốn điểm phân biệt khi

và chỉ khi $g(-1) < m < \min\{g(-3); g(1)\}$.

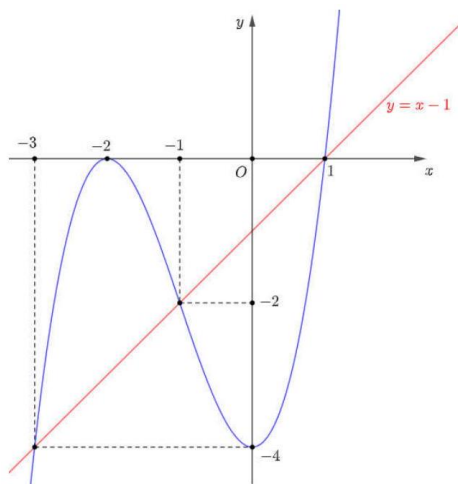
b) Đồ thị hàm số $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$ có 3 đường tiệm cận.

c) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

d) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

Lời giải:

a) Sai



Ta có: $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2025 \Rightarrow g'(x) = f'(x) - x + 1 = f'(x) - (x - 1)$.

Xét đồ thị hàm số $f'(x)$ và đồ thị hàm số $y = x - 1$, ta thấy $f'(x) - (x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$.

Từ đó, ta có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y								

$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$
 $g(-3) \quad g(-1) \quad g(1)$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy để phương trình $g(x) = m$ có 4 nghiệm phân biệt thì $g(-1) > m > \max\{g(-3); g(1)\}$

b) Đúng

Xét hàm số $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$ có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-2 \end{cases}$, mà $\begin{cases} 2(1)+1=3 \neq 0 \\ 2(-2)+1=-3 \neq 0 \end{cases}$, do đó đồ thị hàm số $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$ có 2 đường tiệm cận ngang.

Mặt khác, do bậc mẫu lớn hơn bậc tử nên $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$, do đó đồ thị hàm số $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$ có 1 đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$ có 3 đường tiệm cận.

c) Sai

Trên khoảng $(0; +\infty)$, ta thấy $\begin{cases} f'(x) < 0, x \in (0; 1) \\ f'(x) > 0, x \in (1; +\infty) \end{cases} \Rightarrow$ hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$ và đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

d) Sai

Dựa vào đồ thị của hàm số $f'(x)$, ta thấy $f'(x) = 0$ có 1 nghiệm bội lẻ ($x = 1$), do đó hàm số $f(x)$ có 1 điểm cực trị.

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $\sqrt{2}a$. Gọi F là trung điểm của cạnh SA .

a) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (FCD) bằng $\frac{a\sqrt{10}}{5}$.

b) Độ lớn của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng 30° .

c) Thể tích của khối chóp $S.FCD$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$.

d) Khoảng cách giữa AC và SB bằng $\frac{a\sqrt{6}}{4}$.

Lời giải:

Tam giác FCD có $CD = a, DF = a, FC = \frac{a\sqrt{6}}{2}$

$$\Rightarrow S_{FCD} = \sqrt{p(p-FC)(p-CD)(p-DF)}, \text{ với } p = \frac{FC+CD+DF}{2} = \frac{4+\sqrt{6}}{4}$$

$$\Rightarrow S_{FCD} = \frac{\sqrt{15}}{8}.$$

$$\text{Lại có, } V_{S.FCD} = \frac{1}{3} d(S, (FCD)) \cdot S_{FCD} \Rightarrow d(S, (FCD)) = \frac{3V_{S.FCD}}{S_{FCD}} = \frac{a\sqrt{10}}{5}.$$

d) Đúng

Kẻ $OI \perp SB (I \in SB)$. Dễ thấy hình chóp $S.ABCD$ đối xứng qua mặt phẳng (SAC) nên ta có $CI = IA$.

Do đó tam giác AIC cân tại $I \Rightarrow OI \perp AC$. Suy ra $d(AC, SB) = OI$.

$$\text{Xét tam giác } SOB \text{ có } \frac{1}{OI^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OB^2} \Rightarrow OI = \frac{\sqrt{6}}{4}, \text{ hay } d(AC, SB) = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

Câu 3: Trong hộp có 45 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 45. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng 1540.

b) Xác suất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8 bằng $\frac{523}{1290}$.

c) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng $\frac{1}{2}$.

d) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 bằng $\frac{323}{1290}$.

Lời giải:

a) Đúng

Trong 45 quả cầu có 22 quả cầu mang số chẵn, 23 quả cầu mang số lẻ.

Do đó số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng $C_{22}^3 = 1540$ (cách).

b) Sai

Ta xét các trường hợp tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là số không chia hết cho 8:

TH1: Ba số là ba số lẻ. Số cách lấy là C_{23}^3 (cách).

TH2: Trong ba số có 2 số lẻ, và số chẵn còn lại không chia hết cho 8.

Có 5 số chia hết cho 8 (8, 16, 24, 32, 40), do đó có 17 số chẵn không chia hết cho 8.

Do đó có $C_{23}^2 \cdot C_{17}^1$ (cách).

TH3: Trong ba số có 1 số lẻ, và tích 2 số chẵn còn lại không chia hết cho 8.

Khi đó, 2 số chẵn còn lại phải có dạng $4k+2, k \in \mathbb{N}$ (có 11 số như vậy).

Do đó có $C_{23}^1 \cdot C_{11}^2$ (cách).

Như vậy, có $C_{23}^3 + C_{23}^2 \cdot C_{17}^1 + C_{23}^1 \cdot C_{11}^2 = 7337$ cách để chọn ra 3 số có tích không chia hết cho 8.

Số cách chọn ra 3 số là: C_{45}^3 (cách).

Vậy xác suất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8 bằng:

$$1 - \frac{7337}{C_{45}^3} = \frac{523}{1290}$$

c) Sai

Ta xét các trường hợp để tổng 3 số được chọn là một số lẻ:

TH 1: Cả ba số đều là số lẻ. Số cách chọn là C_{23}^3 (cách chọn)

TH2: Trong 3 số có 1 số lẻ và 2 số chẵn. Số cách chọn là $C_{23}^1 \cdot C_{22}^2$ (cách chọn).

Tổng số cách chọn là: $C_{23}^3 + C_{23}^1 \cdot C_{22}^2 = 7084$ (cách chọn).

Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng $\frac{7084}{C_{45}^3} = \frac{322}{645}$.

d) Đúng

Trong 45 số, có 11 số chia 4 hết cho 4, 12 số chia 4 dư 1, 11 số chia 4 dư 2 và 11 số chia 4 dư 3.

Ta xét các trường hợp để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4:

TH1: 3 số đều chia hết cho 4, số cách chọn là C_{11}^3 (cách).

TH2: Có 1 số chia 4 dư 2, và 2 số chia 4 dư 1. Số cách chọn là $C_{11}^1 \cdot C_{12}^2$ (cách).

TH3: Có 1 số chia hết cho 4, 1 số chia 4 dư 1 và 1 số chia 4 dư 3. Số cách chọn là $C_{11}^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{12}^1$ (cách chọn).

TH4: Có 1 số chia hết cho 4 và 2 số chia 4 dư 2. Số cách chọn là $C_{11}^2 \cdot C_{11}^1$ (cách).

Tổng số cách chọn là: $C_{11}^3 + C_{11}^1 \cdot C_{12}^2 + C_{11}^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{12}^1 + C_{11}^2 \cdot C_{11}^1 = 3553$ (cách).

Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 là: $P = \frac{3553}{C_{45}^3} = \frac{323}{1290}$.

Câu 4: Cho hàm số $y = (9 - x^2)^{\frac{1}{3}} + \ln(1 - x)$

a) Tập xác định của hàm số là khoảng $(-\infty; 1)$.

b) Hàm số có đạo hàm $y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}} - \frac{1}{1-x}$.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]$ bằng $\frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln(2)$.

Lời giải:

a) Sai

Điều kiện xác định: $\begin{cases} 9 - x^2 > 0 \\ 1 - x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 < x < 3 \\ x < 1 \end{cases} \Rightarrow -3 < x < 1$.

Tập xác định của hàm số là $(-3; 1)$.

b) Sai

Với $-3 < x < 1$, ta có: $y' = -\frac{2x}{3(9-x^2)^{\frac{2}{3}}} - \frac{1}{1-x}$.

c) Đúng

Với $0 < x < 1$, ta có $\begin{cases} \frac{2x}{3(9-x^2)^{\frac{2}{3}}} > 0 \\ 1 - x > 0 \end{cases} \Rightarrow y' = -\frac{2x}{3(9-x^2)^{\frac{2}{3}}} - \frac{1}{1-x} < 0$.

Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

d) Đúng

Do hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$ nên

$$\min_{\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt[3]{\frac{35}{4}} + \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln 2.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$ và hai vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với

nhau. Tính góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (đơn vị độ).

Lời giải:

Trả lời: 90

$$\text{Ta có: } \vec{x} \perp \vec{y} \Rightarrow \vec{x} \cdot \vec{y} = 0 \Leftrightarrow (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow 2a^2 - b^2 + \vec{a}\vec{b} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot (\sqrt{2})^2 - 2^2 = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}.$$

Vậy góc giữa véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 90 độ.

Câu 2: Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + (m-1)x + 3 - 2m}{x + m}$ đạt cực tiểu tại $x = -1$.

Lời giải:

Trả lời: 2

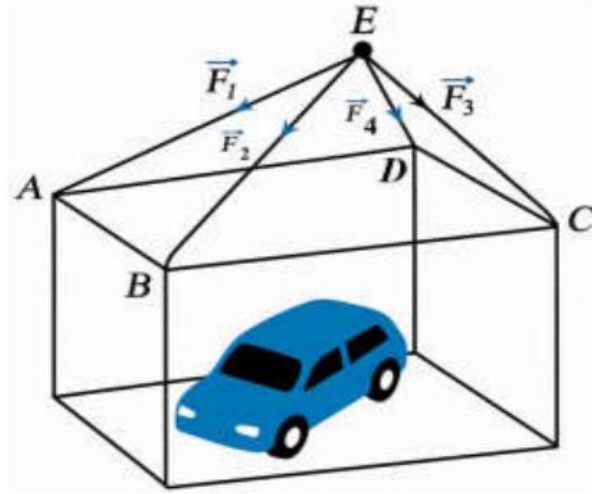
$$\text{Ta có: } y = \frac{x^2 + (m-1)x + 3 - 2m}{x + m} = x - 1 + \frac{3 - m}{x + m} \Rightarrow y' = 1 - \frac{3 - m}{(x + m)^2} \Rightarrow y'' = \frac{2(3 - m)}{(x + m)^3}.$$

Để hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ thì:

$$\begin{cases} y'(1) = 0 \\ y''(1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \frac{3 - m}{(-1 + m)^2} = 0 \\ \frac{2(3 - m)}{(-1 + m)^3} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \\ 1 < m < 3 \end{cases} \Rightarrow m = 2.$$

Vậy $m = 2$ thỏa mãn điều kiện.

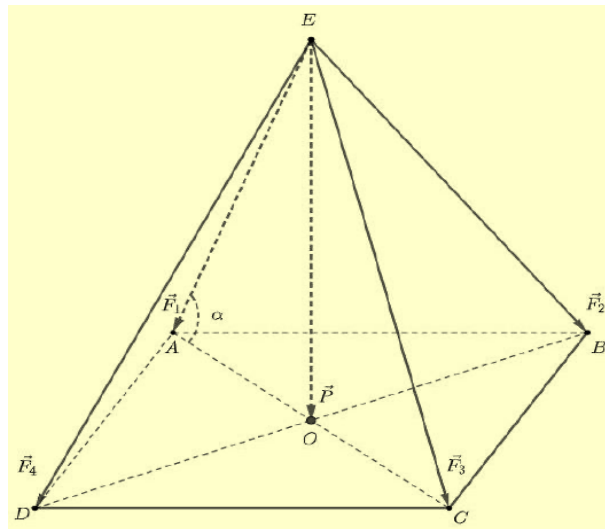
Câu 3: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc E của chiếc cần cầu sao cho các đoạn dây cáp $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α .



Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $\vec{F}_1; \vec{F}_2; \vec{F}_3; \vec{F}_4$ đều có cường độ là 4800 N, trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $7200\sqrt{6}$ N. Tính $\sin \alpha$. (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Lời giải:

Trả lời: 0,92



Ta có: $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 4\vec{F}_1 \cdot \sin \alpha \Rightarrow |\vec{P}| = 4|\vec{F}_1| \cdot \sin \alpha \Leftrightarrow 7200\sqrt{6} = 4.4800 \cdot \sin \alpha$

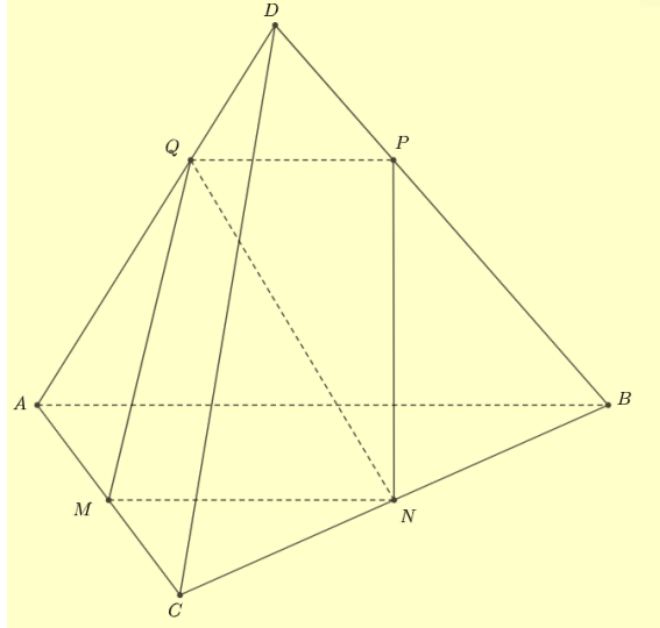
$$\Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{7200\sqrt{6}}{4.4800} \approx 0,92.$$

Câu 4: Cho hình tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 6. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CA, CB . P là điểm trên cạnh BD sao cho $BP = 2PD$. Gọi (H) là hình giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt của tứ diện $ABCD$. Tính diện tích hình (H) (kết quả làm tròn đến

hàng phần trăm).

Lời giải:

Trả lời: 8,93



Dễ thấy $MN \parallel AB \Rightarrow (MNP) \parallel AB$.

Gọi Q là giao điểm của (MNP) với $AD \Rightarrow (MNPQ) \parallel AB \Leftrightarrow PQ \parallel AB \Rightarrow \frac{DQ}{DA} = \frac{DP}{DB} = \frac{1}{3}$.

Vậy hình (H) giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt của tứ diện $ABCD$ là tứ giác $MNPQ$.

$$\text{Xét tam giác } ACD \text{ có } \begin{cases} \frac{AM}{AC} = \frac{1}{2} \Rightarrow AM = 3 \\ \frac{AQ}{AD} = \frac{2}{3} \Rightarrow AQ = 4 \end{cases}.$$

Tam giác AMQ có $MQ^2 = AM^2 + AQ^2 - 2 \cdot AM \cdot AQ \cdot \cos A$

$$\Rightarrow MQ = \sqrt{AM^2 + AQ^2 - 2 \cdot AM \cdot AQ \cdot \cos A} = \sqrt{13}.$$

Tương tự, $PN = \sqrt{PB^2 + BN^2 - 2 \cdot PB \cdot BN \cdot \cos B} = \sqrt{13}$.

Xét tam giác ADB có $QP \parallel AB \Rightarrow \frac{QP}{AB} = \frac{QD}{AD} = \frac{DP}{DB} = \frac{1}{3} \Rightarrow QP = 2 \frac{QP}{AB} = \frac{1}{3} \Rightarrow QP = 2$.

Xét tam giác ABC có $MN \parallel AB \Rightarrow \frac{MN}{AB} = \frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{1}{2} \Rightarrow MN = 3$.

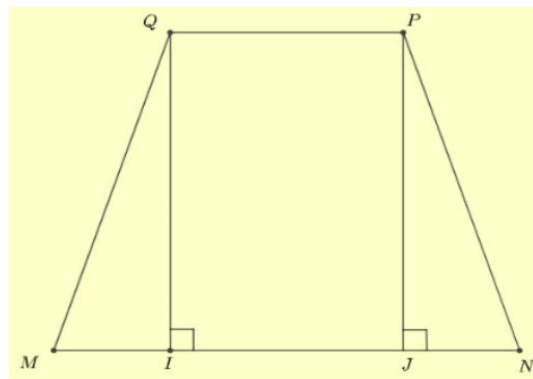
Xét tứ giác $MNPQ$ có $\begin{cases} QP // MN \\ QM = PN = \sqrt{13} \end{cases} \Rightarrow$ tứ giác $MNPQ$ là hình thang cân.

Kẻ đường cao $QI, PJ (I, J \in MN)$, khi đó ta có:

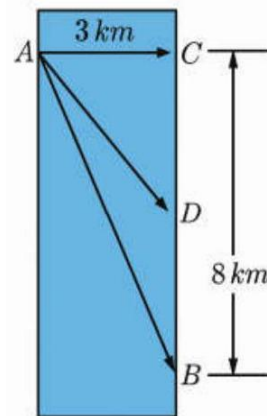
$$QP = IJ \Rightarrow MI = JN = \frac{MN - PQ}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow QI = PJ = \sqrt{QM^2 - MI^2} = \sqrt{(\sqrt{13})^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{51}}{2}$$

$$\Rightarrow S_{MNPQ} = QI \cdot \frac{QP + MN}{2} = \frac{5\sqrt{51}}{4} \approx 8,93.$$



Câu 5: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B là $a + \frac{b}{c}\sqrt{d}$ trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$, $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản và d là số nguyên tố. Giá trị của $a + b + c + d$ bằng bao nhiêu?



Lời giải:

Trả lời: 17

Gọi $CD = x$ (km) $\Rightarrow DB = 8 - x$ (km), điều kiện $0 \leq x \leq 8$. Khi đó, ta có:

$$AD = \sqrt{3^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 9} \Rightarrow t_{AD} = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6}.$$

$$DB = 8 - x \Rightarrow t_{DB} = \frac{8 - x}{8}.$$

$$\Rightarrow t = t_{AD} + t_{DB} = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8 - x}{8} = f(x).$$

$$\text{Lại có: } f'(x) = \frac{x}{6\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{8}, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{9}{\sqrt{7}}.$$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ với $0 \leq x \leq 8$, ta có:

x	0	$\frac{9}{\sqrt{7}}$	8
y'		- 0 +	
y	$\frac{3}{2}$	$\frac{8+\sqrt{7}}{8}$	$\frac{\sqrt{73}}{6}$

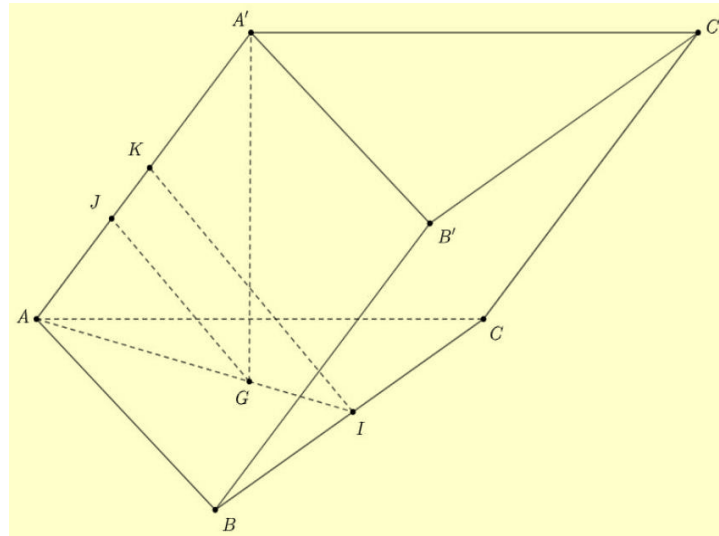
Từ đó, ta thấy $f(x)_{\min} = \frac{8+\sqrt{7}}{8} = 1 + \frac{\sqrt{7}}{8}$ khi $x = \frac{9}{\sqrt{7}}$.

Hay $a=1, b=1, c=8, d=7 \Rightarrow a+b+c+d=17$.

Câu 6: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh 2. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải:

Trả lời: 1,15



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC , I là trung điểm BC , J là hình chiếu của G lên AA' , K là hình chiếu của I lên BC .

Ta có: $AA' \parallel BB' \Rightarrow d(AA', BC) = d(AA', (BB'C'C)) = d(A, (BB'C'C))$.

Vì $\triangle ABC$ đều nên $AI \perp BC$, mà $A'G \perp (ABC) \Rightarrow A'G \perp BC$

$$\Rightarrow BC \perp (AA'I) \Rightarrow IK \perp BC, \text{ suy ra } IK = d(A, (BBC'C)) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Xét tam giác } AIK \text{ có } JG \parallel IK \Rightarrow \frac{JG}{KI} = \frac{AG}{AI} = \frac{2}{3} \Rightarrow JG = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Tam giác } ABC \text{ có } AG = \frac{2}{3}AI = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Xét tam giác } AGA' \text{ có } \frac{1}{JG^2} = \frac{1}{AG^2} + \frac{1}{A'G^2} \Rightarrow A'G = \frac{2}{3}.$$

$$V_{ABC.A'B'C'} = A'G \cdot S_{ABC} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15.$$